Grupo 14

HITO 1



SOCKET HEMIPELVICO

Integrantes:

-María Tasaico (Lider del equipo)
-Bianca Zaplana(Supervisora)
-Ariana Sifuentes(Diseñadora)
-Marcelo Jaimes(Programador)
-Enzo Salas(Prototipista)
-Andre Sanchez(Diseñador)



Analisis del caso I

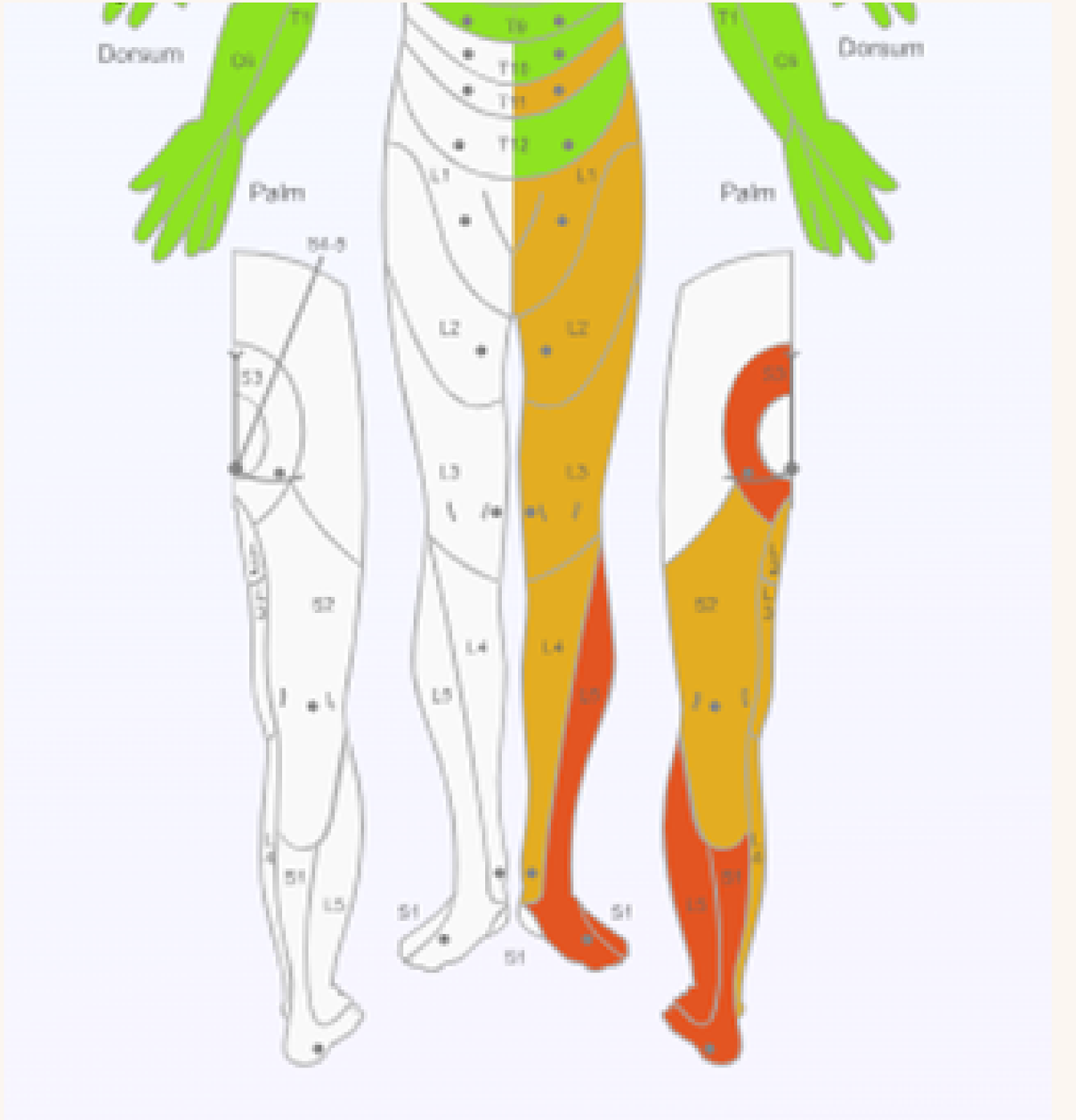
Descripción general

Paciente varón de 29 años sufrió un accidente de tránsito hace 8 años que provocó una severa lesión en el miembro inferior derecho. Se le realizó una hemipelvectomía derecha. Cuenta con una colostomía, prolapso rectal con mucosa expuesta, prolapso intestinal e injertos de piel. La lesión fue clasificada como un ASIA A.

01 De todas las fracturas de pelvis, la hemipelvectomía traumática es un 0.6%

02 La mortalidad asociada con la fractura pélvica abierta es de aproximadamente el 40%, mientras que la mortalidad asociada con la HPT puede llegar hasta el 100%

03 El 63% de las personas con amputaciones de miembros inferiores presentan problemas cutáneos.



- J.-H. Zheng et al., "Life-saving therapy for complete traumatic hemipelvectomy: a case report," Chinese Medical Journal, vol. 134, pp. 1376-1378, 2021, doi: 10.1097/cm9.0000000000001372.
- P. Galland, C. Krettek, J. Ernst, S. Sehmisch, y S. Decker, "Long-term physical and psychological outcome following traumatic hemipelvectomy," Eur. J. Trauma Emerg. Surg., 2022, doi: 10.1007/s00068-022-02151-2.
- M. Liu, B. Evert, S. Kim, M. D. Dickey, A. Bozkurt, y W. Filer, "Monitoring the ResidualLimb-Socket Interface: A Perspective on Clinical Needs and Challenges," Biomed. Mater. Devices, dic. 28, 2025, doi: 10.1007/s44174-025-00594-w

Analisis del caso II

Limitaciones:

- Pérdida de sensibilidad e injertos de piel frágiles.
- Pérdida del anillo pélvico derecho.
- Prolapso rectal expuesto, colostomía y prolapso intestinal.



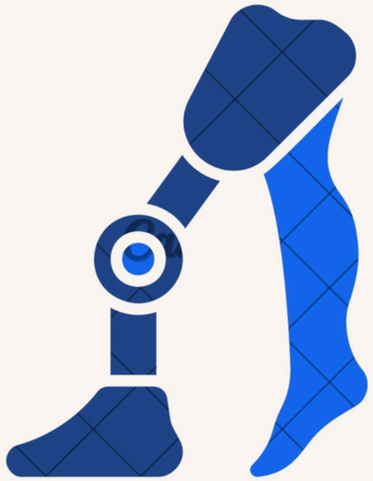
Necesidades:

- Contacto nulo con zonas frágiles.
- Encaje específico adecuado a su geometría, se agarre firme y apoyo postural.
- Zonas de descargas y alivio.
- Mayor independencia durante la bipedestación asistida.

Analisis del caso III

Proporcionar soporte y estabilidad lumbopélvica al usuario durante la bipedestación asistida con andador y transferencias, redistribuyendo las cargas corporales de forma segura hacia estructuras óseas viables y protegiendo los tejidos vulnerables.

Indepedencia en bipedestación asistida



Comodidad, estabilidad y seguridad



Protección de tejido sensible



Estado del arte I

Cómo desarrollaremos el proyecto

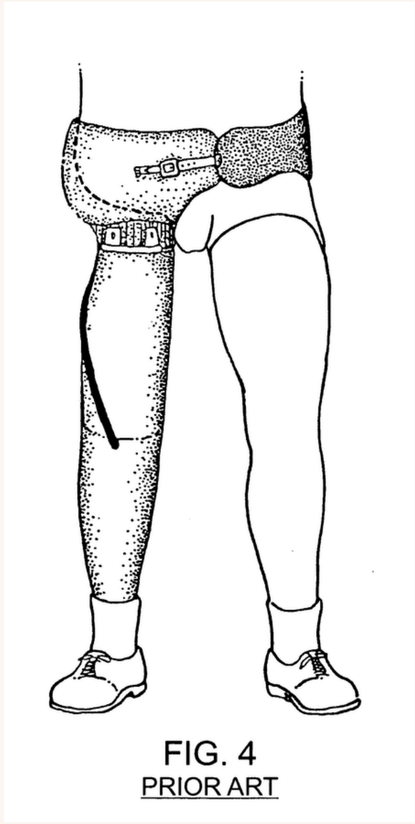
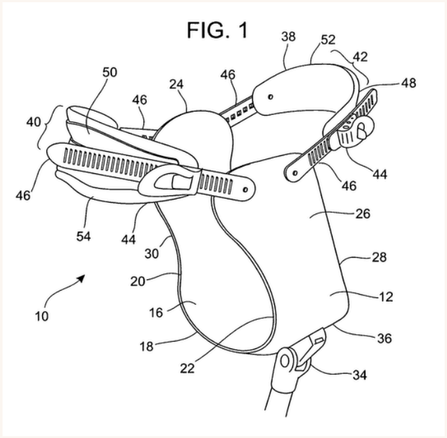
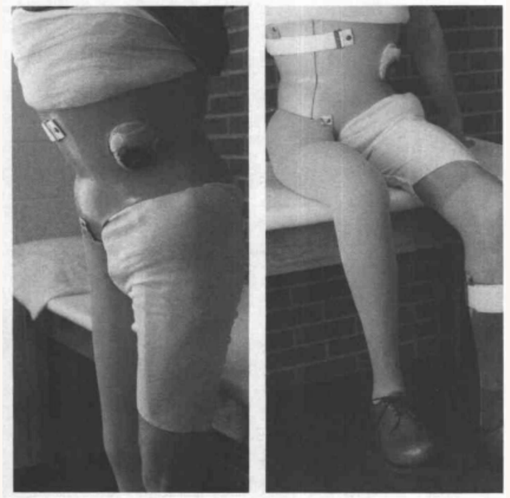


FIG. 4
PRIOR ART

Sistema de encaje protesico para hemipelvectomia, el cual usa las crestas iliacas para la distribucion de fuerzas. Es adaptativo al paciente.

US Patent Office. (2007). Anatomically configured hip level prosthetic socket system (Patent No. US7300466B1). U.S. Patent and Trademark Office. https://patents.google.com/patent/US7300466B1/en





Socket de hemipelvectomía adaptado a un paciente con colostomía, responde la necesidad de facilitar la limpieza del estoma y la evacuación de heces sin necesidad de retirar la prótesis.

Ockenfels, P. A. (1983). A Modified Hemipelvectomy Socket. Clinical Prosthetics & Orthotics, 7(1), 11. The Orthotics & Prosthetics Virtual Library. Fuente: The Orthotics & Prosthetics Virtual Library https://www.oandplibrary.org/cpo/1983_01_011.asp

Un revestimiento protésico para usar con una prótesis que actúa como interfaz entre el muñón de un amputado y el encaje. El revestimiento protésico consta de un tejido exterior con elasticidad variable debido a su construcción de punto y costuras, y una capa interior de gel. La región distal del tejido del revestimiento tiene menor elasticidad que la región intermedia o proximal y se cose para formar un revestimiento unitario. El revestimiento minimiza eficazmente una condición conocida como "pistonamiento", en la que la porción más distal del muñón asciende y desciende en la parte inferior del encaje, creando una condición perjudicial para el muñón.

European Patent Office. (2021). Knit prosthetic liner textile with differentiated knit fabric exterior (Patent No. US10966845B2). Espacenet. Fuente: Knit prosthetic liner textile with differentiated knit fabric exterior https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS10966845B2

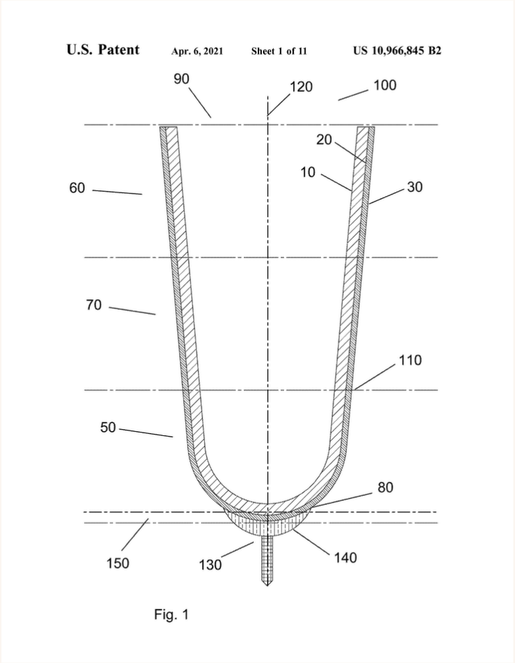


Fig. 1

Estado del Arte II

Össur Iceross Seal-In X



Liner protésico de silicona con un anillo de sellado móvil. Al colocarse dentro del encaje, el anillo se ajusta a la superficie interna y crea un sellado que contribuye a la suspensión por vacío. La silicona se adapta al miembro residual, mientras que el anillo puede reposicionarse para acomodar distintas formas y variaciones de volumen. Este mecanismo ayuda a reducir el desplazamiento vertical (pistoneo) y la rotación dentro del encaje.

Fuente:
Össur Iceross Seal-In X
https://www.ossur.com/es-mx/protesis/liners-silicona

ROHO QUADTRO SELECT



Cojín de posicionamiento con celdas de aire interconectadas y una válvula de control ISOFLO. Cuando la válvula está abierta, el aire circula entre las celdas; al cerrarla, se separa en cuatro compartimentos. Esta configuración permite ajustar el soporte por zonas, adaptarse a asimetrías pélvicas y distribuir las cargas sobre las superficies de contacto.

Fuente:
ROHO QUADTRO SELECT
https://www.permobil.com/es-es/produits/assise-et-positionnement/coussins/roho/select-series/roho-quadtro-select-high-profile

Metodología VDI - Propuesta y requerimientos



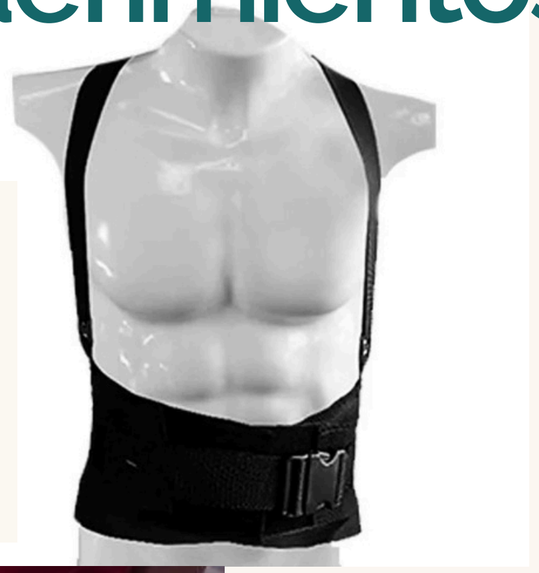
FUNCIONES DEL SISTEMA

SOPORTE PÉLVICO ESTABLE Y ADAPTABLE

DISTRIBUYA LAS CARGAS

FAVOREZCA LA ESTABILIDAD

PROTEJA LOS TEJIDOS VULNERABLES



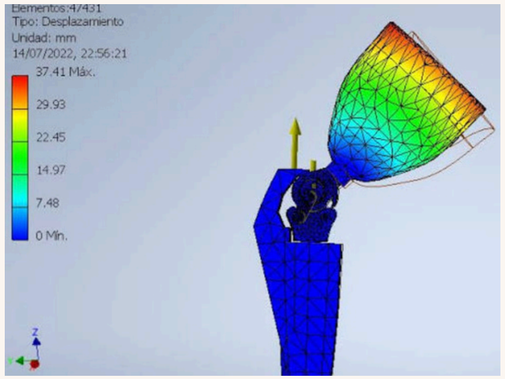






Metodología VDI - Propuesta y requerimientos

EXIGENTE



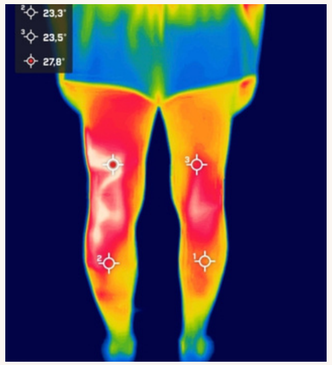
RF-01 Transmitir cargas verticales

Desplazamiento vertical relativo de =< 2 mm durante el ensayo

Método de seguimiento mediante marcadores sobre un maniquí anatómico

[1] P. Sewell et al., "Managing the interface between the limb and the socket in lower-limb prostheses," J. Biomech., vol. 45, no. 15, pp. 2479–2483, 2012.

EXIGENTE



RF-02 Limitar presión máxima

registrar la presión máxima en las zonas de contacto e (UI = 1-DesviaciónEstandar/Media >=80%)

Método de seguimiento mediante mapeo de presión en la interfaz por sensores de presión

[2] E. M. Landis, "Micro-injection studies of capillary blood pressure in human skin," Heart, vol. 15, pp. 209–228, 1930.
[3] A. A. Polliack et al., "Interface pressure measurements in lower limb prosthetics: A review," J. Prosthetics Orthotics, vol. 14, no. 1, pp. 23–29, 2002

EXIGENTE



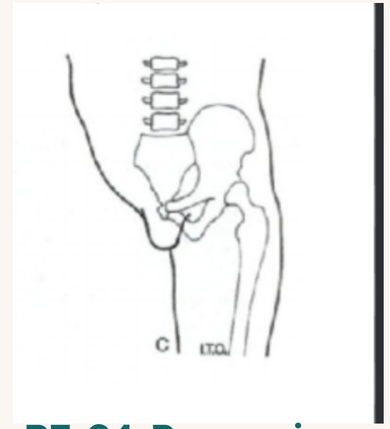
RF-03 Incorporar ventana de alivio para colostomía

Ningún punto del borde del encaje debe ejercer contacto directo sobre la colostomía (> X mm)

Método de seguimiento mediante Inspección dimensional CAD/CAM por superposición de modelos 3D

[4] W. Stuchly et al., "Design and development of custom pelvic orthoses for patients with complex abdominal and perineal conditions," Prosthet. Orthot. Int., vol. 43, no. 3, pp. 312–320, 2019.

EXIGENTE



RF-04: Proporcionar contención lumbopélvica perimetral

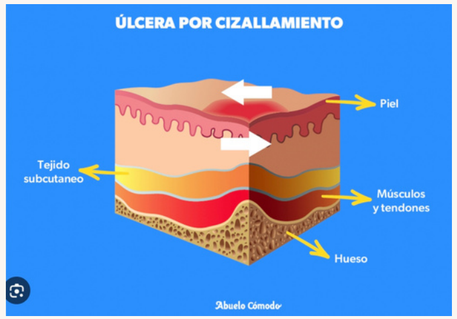
Inclinación lateral del tronco restringida dentro de un rango fisiológico seguro (ej. < 5° 8°)

Método de seguimiento mediante marcadores sobre un maniquí anatómico

[5] H. Goujon et al., "Pelvic tilt and trunk movement analysis in high-level lower limb amputees using pelvic baskets," Gait

Metodología VDI - Propuesta y requerimientos

IMPORTANTE



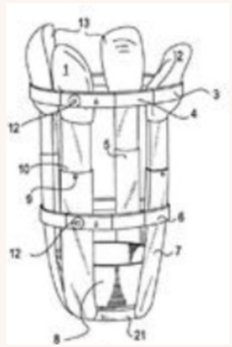
RNF02: Prevenir lesiones por cizallamiento

Ensayo tribológico mediante tribómetro de plano inclinado o prueba de deslizamiento

COF <= 0.3 registrado bajo cargas normales equivalentes a las del peso corporal.

[6] M. Zhang and A. F. Mak, "In vivo skin response to friction forces: Friction coefficient and shear stress in prosthetics," Sensors, vol. 22, no. 14, Art. no. 5224, 2022.

IMPORTANTE



RF05 Favorecer confort térmico y ventilación

Mantenimiento de HR< 75% y variación térmica T < 2°C respecto al ambiente 12-28°C.

Prueba de temperatura y de humedad mediante sensores

[7] "Design of prostheses with air ventilation holes, ditches for sweat discharging, and cotton liners for moisture control," J. UOEH, vol. 34, no. 2, pp. 175–181, 2012.

EXIGENTE



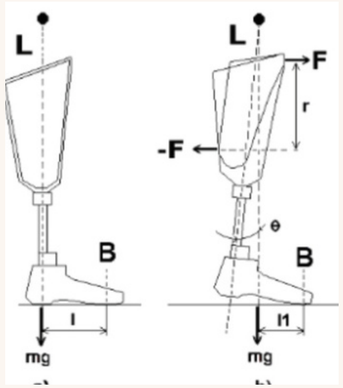
RNF04 Restringir masa total de la cesta pélvica

Masa total <= 2.2kg

Pesar en balanza

[8] Lower Limb Prosthetics: Hip Disarticulation and Hemipelvectomy, The War Amps Manual, War Amps of Canada.

EXIGENTE



RNF06 Garantizar resistencia estructural y factor de seguridad

Ausencia de def plástica después de la descarga (deformación permanente < 0.2\%)

Ensayo de carga y validación previa por análisis

[9] Prosthetics — Structural testing of lower-limb prostheses — Requirements and test methods, ISO Standard 10328, 2016.

Metodología VDI - Caja negra y esquema funcional

ENTRADAS

Señales

- Señal de activación (ON/OFF del sistema de monitoreo)
- Calibración de sensores de presión

Energía

- Energía mecánica (peso y movimiento del paciente)
- Energía eléctrica (batería del circuito).

Materia

- Tronco remanente desestabilizado con estoma y prolapso.

CAJA NEGRA

ENCAJE PÉLVICO ADAPTATIVO SENSORIZADO

SALIDAS

Señales

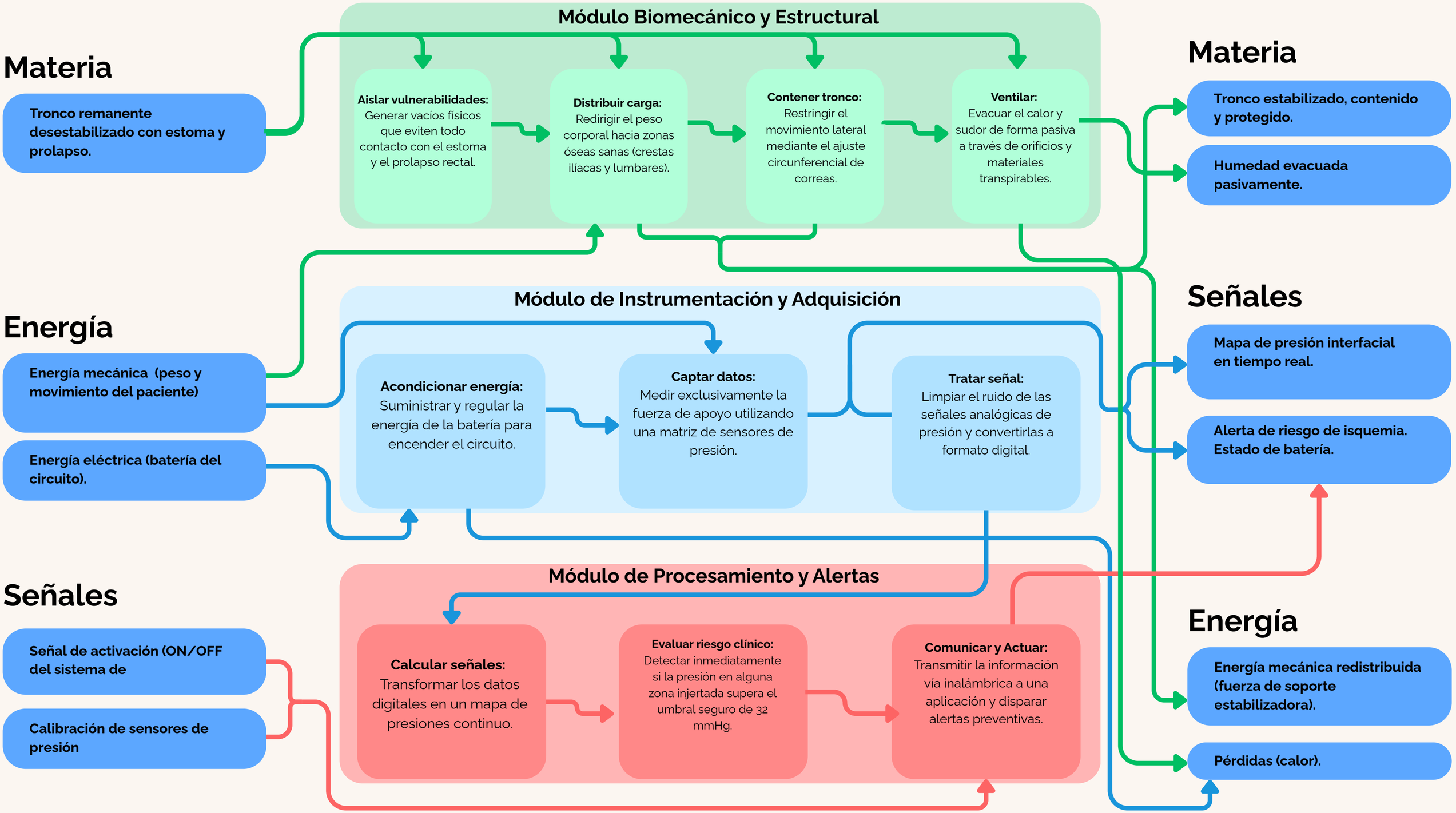
- Mapa de presión interfacial en tiempo real.
- Alerta de riesgo de isquemia. Estado de batería.

Energía

- Energía mecánica redistribuida (fuerza de soporte estabilizadora).
- Pérdidas (calor).

Materia

- Tronco estabilizado, contenido y protegido.
- Humedad evacuada pasivamente.


Materia
Tronco remanente desestabilizado con estoma y prolapso.
Energía
Energía mecánica (peso y movimiento del paciente)
Energía eléctrica (batería del circuito).
Señales
Señal de activación (ON/OFF del sistema de
Calibración de sensores de presión
Módulo Biomecánico y Estructural
Aislar vulnerabilidades: Generar vacíos físicos que eviten todo contacto con el estoma y el prolapso rectal.
Distribuir carga: Redirigir el peso corporal hacia zonas óseas sanas (crestas ilíacas y lumbares).
Contener tronco: Restringir el movimiento lateral mediante el ajuste circunferencial de correas.
Ventilar: Evacuar el calor y sudor de forma pasiva a través de orificios y materiales transpirables.
Módulo de Instrumentación y Adquisición
Acondicionar energía: Suministrar y regular la energía de la batería para encender el circuito.
Captar datos: Medir exclusivamente la fuerza de apoyo utilizando una matriz de sensores de presión.
Tratar señal: Limpiar el ruido de las señales analógicas de presión y convertirlas a formato digital.
Módulo de Procesamiento y Alertas
Calcular señales: Transformar los datos digitales en un mapa de presiones continuo.
Evaluar riesgo clínico: Detectar inmediatamente si la presión en alguna zona injertada supera el umbral seguro de 32 mmHg.
Comunicar y Actuar: Transmitir la información vía inalámbrica a una aplicación y disparar alertas preventivas.
Materia
Tronco estabilizado, contenido y protegido.
Humedad evacuada pasivamente.
Señales
Mapa de presión interfacial en tiempo real.
Alerta de riesgo de isquemia. Estado de batería.
Energía
Energía mecánica redistribuida (fuerza de soporte estabilizadora).
Pérdidas (calor).

Metodología VDI - Matriz morfológica

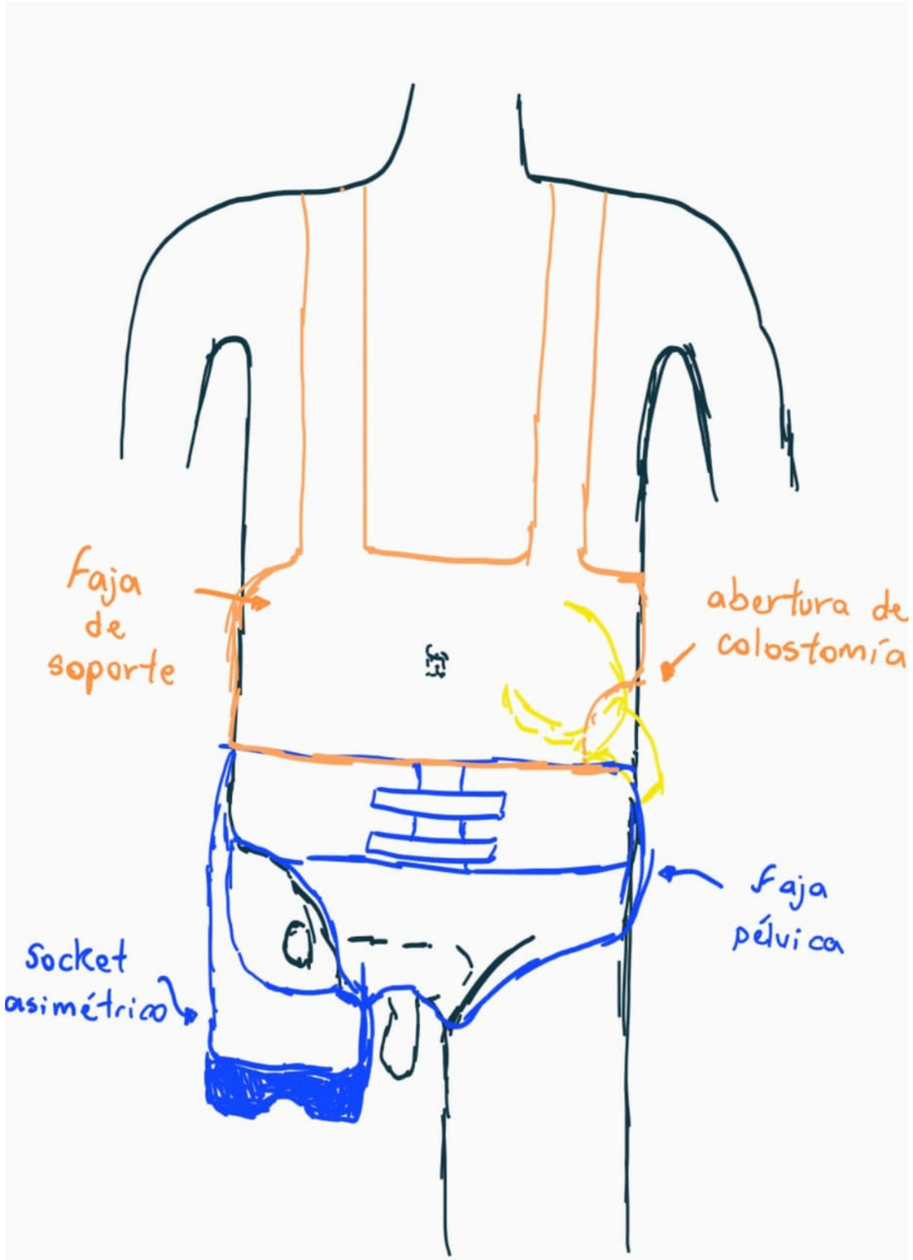
Nº	Subfunciones (Filas)	1°	2°	3°
1	Redistribución de cargas verticales hacia las zonas de soporte: abdominal, lumbar y pélvico	Fajado con soporte pélvico reforzado: incorpora una zona de apoyo rígida/semirrígida sobre la pelvis para repartir las cargas verticales hacia estructuras óseas resistentes y disminuir la presión localizada sobre tejidos sensibles.	Fajado con bandas cruzadas: las bandas generan una distribución diagonal de las fuerzas, llevando parte de la carga hacia la región lumbar y la pelvis contralateral y limitando el desplazamiento vertical.	Fajado con apoyo lateral horizontal y vertical: distribuye la carga alrededor de la pelvis y la transmite principalmente hacia la cresta ilíaca contralateral y región lumbopélvica, reduciendo la concentración sobre el muñón.
2	Aliviar la presión sobre la colostomía y el prolapso	Almohadilla de hidrogel (10x10 cm): Interfaz protectora suave para la distribución local de la presión.	Condón lubricante (Funda): Interfaz para reducir la fricción en las zonas de contacto íntimo.	Membrana de silicona medica: Interfaz de contacto directo para proteger la piel sensible y facilitar la limpieza
3	Detectar y registrar las fuerzas de contacto	Sensor de fuerza: Detección de presión en áreas amplias; ideal para integrarse en las almohadillas de soporte.	Sensor de presión : Sensor de zona única de bajo costo, ideal para monitorear áreas amplias y almohadillas.	Sensor de presión Medición de zona única ideal para áreas amplias y almohadillas.
4	Estabilización lumbopélvica	Faja pélvica: Banda de contención principal para la estabilización del paciente y estabilidad lumbar	Corrector de postura en X: Estructura de soporte para mejorar la alineación del tronco.	Faja unilateral diagonal: Banda de contención asimétrica para estabilización pélvica
5	Favorecer la circulación del aire	Material de cambio de fase (PCM): Regula la temperatura (27–31 °C) absorbiendo el calor corporal, complementado con ventilación pasiva contra la humedad.	Encaje protésico incorporando un canal de refrigeración helicoidal en la pared del encaje mediante técnicas de fabricación aditiva	Perforaciones de ventilación: Orificios estructurales que mejoran la circulación del aire y regulan la temperatura interna del socket.
6	Adaptarse a la geometría anatómica del paciente	Fajado multipunto: Permite ajustar la tensión de forma independiente por zonas para adaptarse a la anatomía irregular.	Escaneo 3D anatómico: Diseño hecho a medida de la geometría del paciente, con elementos regulables para ajustes posteriores.	Ajuste perimetral regulable: Correas adaptables a los cambios diarios de volumen y forma de la pelvis.
7	Soportar las cargas mecánica	Estructura rigidizada: Refuerzos mecánicos en los puntos críticos de unión y transmisión de carga.	Estructura rígida de soporte: Redirige el peso hacia las zonas óseas más resistentes, evitando la concentración de esfuerzos.	Estructura semirrígida: Reforzada estratégicamente en zonas de alta carga para equilibrar soporte mecánico y flexibilidad
8	Permitir la integración de una futura prótesis	Interfaz inferior reforzada: Base estructural compatible con adaptadores de tubo estándar		

Metodología VDI -Selección del concepto

Criterio de evaluación	Peso (%)	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Distribución y gestión de cargas	20%	4 (0.8)	3(0.6)	2(0.4)
Adaptación y ajuste	20%	5 (0.6)	3(1)	3(0.6)
Protección y confort	20%	4(0.6)	3(0.8)	2(0.4)
Sensorización	15%	4(0.6)	4(0.6)	4(0.6)
Desempeño estructural	10%	4(0.4)	4(0.4)	4(0.4)
Mantenimiento e integración	10%	5(0.3)	3(0.5)	3(0.3)
Viabilidad económica	5%	4(0.1)	4(0.2)	3(0.1)
TOTAL	100%	4.1	3.5	2.9

Con un puntaje acumulado de 4.1 / 5, el concepto 1 se consolidó como la opción óptima, destacando significativamente en los criterios de “adaptación y ajuste” y “mantenimiento e integración” y resolviendo la complejidad anatómica del paciente.

Metodología VDI - Bocetos



Conclusiones/siguientes pasos

Conclusiones

· Concepto seleccionado: socket ajustable con tirante unilateral (4.1/5).
· Redistribución de cargas hacia estructuras óseas viables.
· Ajuste anatómico y protección de la colostomía, el prolapso y los injertos.
· Sensores para monitorear las presiones de contacto.

Siguientes pasos

· Desarrollar el diseño CAD personalizado.
· Fabricar un prototipo ajustable y ventilado.
. Calibrar los sensores FSR y validar las alertas.
· Realizar pruebas de carga, presión, comodidad
e higiene.
· Validar el diseño con especialistas clínicos.

Referencias

- J.-H. Zheng et al., "Life-saving therapy for complete traumatic hemipelvectomy: a case report," Chinese Medical Journal, vol. 134, pp. 1376-1378, 2021, doi: 10.1097/cm9.0000000000001372.
- P. Galland, C. Krettek, J. Ernst, S. Sehmisch, y S. Decker, "Long-term physical and psychological outcome following traumatic hemipelvectomy," Eur. J. Trauma Emerg. Surg., 2022, doi: 10.1007/s00068-022-02151-2.
- M. Liu, B. Evert, S. Kim, M. D. Dickey, A. Bozkurt, y W. Filer, "Monitoring the ResidualLimb-Socket Interface: A Perspective on Clinical Needs and Challenges," Biomed. Mater. Devices, dic. 28, 2025, doi: 10.1007/s44174-025-00594-w
- Össur, "Iceross Seal-In X," Össur, producto comercial, s. f. https://www.ossur.com/es-mx/protesis/liners-silicona
- Permobil, "ROHO QUADTRO SELECT Cushion," Permobil, producto comercial, s. f. https://www.permobil.com/en-us/products/seating-positioning/cushioning-products/roho/select-series/roho-quadtro-select

Las referencias bibliográficas deberán presentarse en formato Vancouver o IEEE. Se recomienda incluir los DOI como enlaces directos para facilitar el acceso y la verificación de las fuentes consultadas.

Equipo 14

¡Muchas gracias por la atención!

